

文化祭駄菓子屋会計サイト

科学技術学園高等学校2年 池田 優季

説明の順番

1.プログラム作成の背景と目的

2.サイトのデモ風景

3.主要な機能の紹介

1.プログラム作成の背景と目的

文化祭(9月20,21日)

→駄菓子屋を出店することに決定

駄菓子屋

どのようなお店の雰囲気を

想像しますか？



お菓子の種類が多いお店



商品の種類数が多すぎる

お菓子の種類が多いお店

商品名	金額
カントリーマアム	20円
うまい棒	15円
ミニコーラ	30円
クッピーラムネ	20円

10~20種類と仮定したとき、個数を数える必要もあるため
会計するときにかなり大変であることが予想できる

私の経験から
何かできないか？

商品名	金額
商品A	47円
商品B	29円
商品C	100円
商品D	61円
商品E	17円

10~20種類と仮定したとき、**個数を数える必要**もあるため
会計するときにかなり大変であることが予想できる

私の経験から

何かできないか？

プログラムの力で解決可能

商品名	金額
商品A	47円
商品B	29円
商品C	100円
商品D	67円
商品E	47円

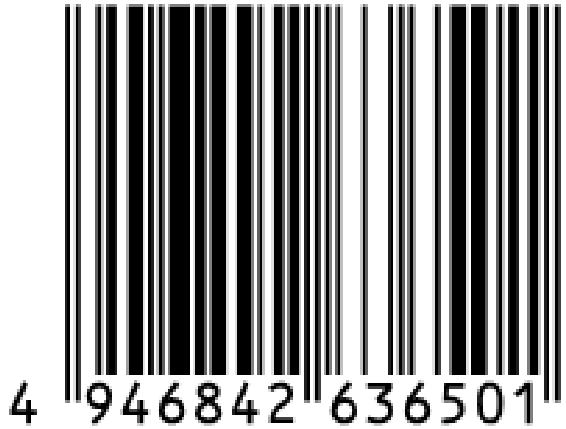
10~20種類と仮定したとき、**個数を数える必要**もあるため
会計するときにかなり大変であることが予想できる

解決方法

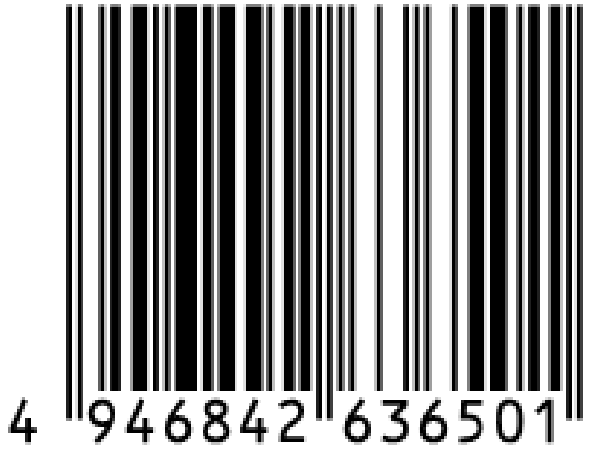
バーコードを利用し
IDに商品名と金額を紐づける

バーコードの特徴

- 数字が記載されている
- 商品ごとに同一の内容
- 機械か目視で数字を読み取れる



バーコードの数字を読み取る



バーコードリーダーで読み取る



目視で下の数字を読み取る

「4946842636501」
が得られる数字

```
data = [
    { id: "49755251", name: "カントリーマアム(1枚)", money: 20 },
    { id: "49415780", name: "うまい棒コーンポタージュ味", money: 15 },
    { id: "49598704", name: "ミニコーラ", money: 30 },
    { id: "4901365150101", name: "64g クッピーラムネ", money: 20 }
];
```

JavaScriptの場合オブジェクトを
利用すればIDに紐づけが可能

数字を読み取る

↓

金額を取得

↓

会計サイトの合計金額に加算

プログラムの目的

- 文化祭での**手動のレジ作業の負担**を減らす
- 全体での**売り上げ内容**を自動で記録する

売上の管理

- 文化祭終了時にお店の売上の報告が必要

→合計売上の金額、各商品を何個販売したか？

Google Apps Script

- Googleスプレッドシートに対して
  取得・記入が可能
- **HTML,CSS,JavaScript**が使用可能

2.サイトのデモ風景



https://youtu.be/3BNwMZ68kro

3.主要な機能の紹介

商品のIDを入力してください：

商品名	金額	購入個数
教科書1	1000	- 1 +
教科書2	500	- 1 +

商品一覧のテーブル

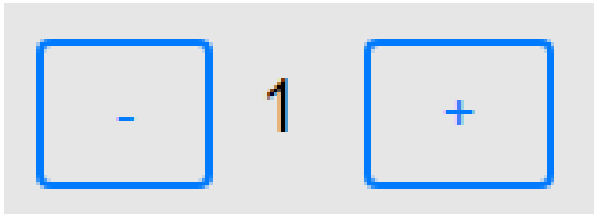


入力フォームから商品IDを送信

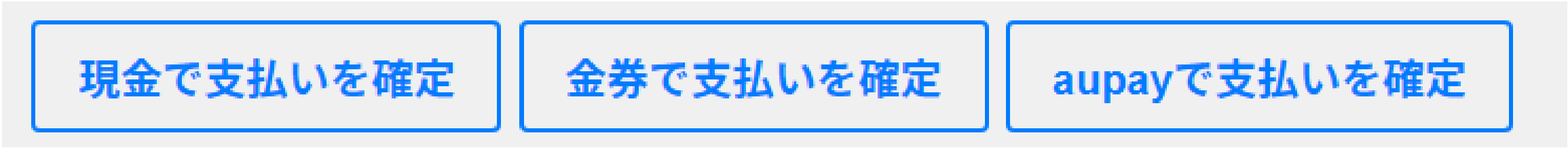
```
data = [
    { id: "9784487166503", name: "教科書1", money: 1000 },
    { id: "9784807165353", name: "教科書2", money: 500 }
];
```

テーブルに追加する流れ

1. dataからIDと一致する内容を検索
2. **商品名(name)と金額(money)を取得**
3. テーブルに新しい行を追加
4. 個数の部分に**個数変更ボタン**を追加

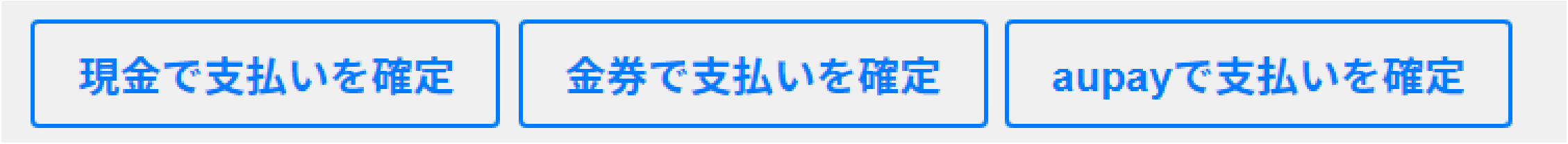


コードが画面に収まらないため具体的なコードは省略



支払いを確定するボタン

(支払い方法ごとの売上の集計が必要なため)



処理の流れ

1. クリックされた**支払い方法**を取得
2. **購入された情報をシート1**に送信(all_reset関数)
3. テーブルと合計金額の内容を**リセット**(all_reset関数)

	A	B	C	D
1	2024/9/27 23:44	教科書1	現金支払い	5
2	2024/9/27 23:44	教科書2	現金支払い	3
3	2024/9/27 23:44	教科書1	aupay支払い	4
4	2024/9/27 23:44	教科書2	aupay支払い	4

シート1

1.クリックされた支払い方法を取得

```
//支払い方法ごとに3種類にわけている
const real_money = document.getElementById("real_money");
real_money.addEventListener('click', (event) => {//現金支払い
    all_reset("現金支払い");
});

const money_ticket = document.getElementById("money_ticket");
money_ticket.addEventListener('click', (event) => {//現金支払い
    all_reset("金券支払い");
});

const aupay = document.getElementById("aupay");
aupay.addEventListener('click', (event) => {//現金支払い
    all_reset("aupay支払い");
});
```

ボタンごとに文字列を用意し

all_reset関数の引数にしている

all_reset関数での処理

1. 時間の取得

```
const now = new Date();
```

```
const day = now.getDate();                    // 日
const hours = now.getHours();                 // 時
const minutes = now.getMinutes();             // 分
const seconds = now.getSeconds();             // 秒
```

2. **購入された情報をシート1に追加**
3. テーブルと合計金額の初期化

現在の金額は0円です

商品名	金額	購入個数

コードが画面に収まらないため具体的なコードは省略

購入された情報とは

A. 日付と時間

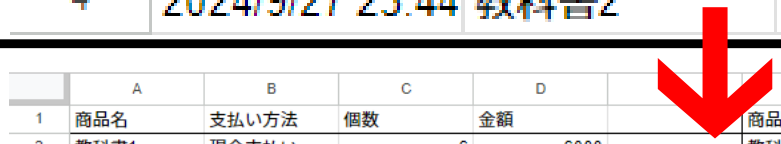
B. 商品名

C. 支払い方法

D. 購入個数

シート1

	A	B	C	D
1	2024/9/27 23:44	教科書1	現金支払い	5
2	2024/9/27 23:44	教科書2	現金支払い	3
3	2024/9/27 23:44	教科書1	aupay支払い	4
4	2024/9/27 23:44	教科書2	aupay支払い	4



	A	B	C	D		F	G	H	I	J
1	商品名	支払い方法	個数	金額		商品名	支払い方法	個数	金額	
2	教科書1	現金支払い	6	6000		教科書2	現金支払い	4	2000	
3	教科書1	金券支払い	0	0		教科書2	金券支払い	0	0	
4	教科書1	aupay支払い	4	4000		教科書2	aupay支払い	4	2000	
5										
6		教科書1の合計販	教科書1の合計売上金額				教科書2の合計販	教科書2の合計売上金額		
7		10	10000				8	4000		
8										
9										
10										
11	現金支払いの合	8000								
12	金券支払いの合	0								
13	aupay支払いの	6000								

シート2

JavaScript

```javascript
//テーブルを初期化
const table = document.getElementById("buy-list-table").getElementsByTagName('tbody')[0];
table.innerHTML = '';
```

テーブルのHTMLを

書き変えているだけ

HTML

```html
<table id="buy-list-table">
    <thead>
        <tr>
            <th>商品名</th>
            <th>金額</th>
            <th class="cnt-cell">購入個数</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>

    </tbody>
</table>
```

```
const print_money = document.getElementById("total_money");
function update_money() {//金額を更新する
    let total_money = 0;
    data.forEach(function (item) {//各商品を見る
        total_money += item.cnt * item.money;
    });
    print_money.textContent = total_money;
};
```

```
data.forEach(function (item) {//個数を初期化する
    item.cnt = 0;
});
```

```
update_money();//合計金額の表示を0にしたいので関数を呼ぶ
```

data内の**各cntを0**にしてから

update_money関数を呼び出しているだけ



シート1の内容を集計するボタン

クリックしたときの流れ

1. GetSumCnt関数の起動
2. シート1のデータを集計
3. シート2に枠線を配置
4. シート2に集計結果を表示

```
document.getElementById("totalling").addEventListener('click', (event) => {
    google.script.run.GetSumCnt(data);
});
```



```
function GetSumCnt(data) {
```

クリック時に**GetSumCnt関数**を起動

(**data**を引数として渡す)

```
const cnt = new Map();//商品名+支払い方法　の各個数を求める
const payment_method_map = new Map();//支払い方法ごとの合計金額を求める
const merchandise_map = new Map();//商品ごとの個数を求める
```

3種類のmapにそれぞれデータを記録する

2.シート1のデータを集計 cnt

例

		個数
うまい棒A味	現金支払い	2
うまい棒A味	金券支払い	3
うまい棒A味	現金支払い	3
うまい棒B味	金券支払い	1
うまい棒B味	aupay支払い	4

cnt:商品名+支払い方法の個数

「うまい棒A味現金支払い」「5個」

「うまい棒A味金券支払い」「3個」

「うまい棒B味金券支払い」「1個」

「うまい棒B味aupay支払い」「4個」

2.シート1のデータを集計 payment_method_map

例

		個数
うまい棒A味	現金支払い	2
うまい棒A味	金券支払い	3
うまい棒A味	現金支払い	3
うまい棒B味	金券支払い	1
うまい棒B味	aupay支払い	4

payment_method_map：支払い方法ごとの合計売上金額

「現金支払い」「50円」

「金券支払い」「40円」

「aupay支払い」「40円」

うまい棒一本を10円とする

2.シート1のデータを集計 merchandise_map

例

		個数
うまい棒A味	現金支払い	2
うまい棒A味	金券支払い	3
うまい棒A味	現金支払い	3
うまい棒B味	金券支払い	1
うまい棒B味	aupay支払い	4

merchandise_map：商品ごとの合計売上個数

「うまい棒A味」「8個」

「うまい棒B味」「5個」

	A	B	C	D	E
1	商品名	支払い方法	個数	金額	
2	カントリーマア	現金支払い	3	60	
3	カントリーマア	金券支払い	0	0	
4	カントリーマア	aupay支払い	7	140	
5					



見やすくするための線を配置する

```
for (let i = 1; i <= now*5 - 5; i++) {//見出しを一番上の行にそれぞれ書いておく。nowは一個分過剰なので-5する
  sheet2.getRange(1, i).setValue(title[(i - 1) % 5]);//iが1からなので、-1してから%5して、titleから受け取
  sheet2.getRange(1,i).setBorder(false, false, true, false, false, false);//1行目の下に枠線をつける
}
for (let i = 1; i < now*5 - 5; i++){
  if((i-1)%5==0){//5個区切りで最初の列のとき、その列のセルの左側に枠線をつける
    for(let j = 1; j<=4;j++){
      sheet2.getRange(j,i).setBorder(false, true, false, false, false, false);//左側に枠線をつける
    }
    sheet2.getRange(1,i).setBorder(false, true, true, false, false, false);//1行目だけ下側に枠線をつけ
  }
}
```

シートに枠線をつけるための

メソッド(setBorder)を利用している

具体的なコードの説明は省略します

4.シート2に集計結果を表示

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	商品名	支払い方法	個数	金額		商品名	支払い方法	個数	金額		商品名	支払い方法	個数	金額	
2	カントリーマア	現金支払い	3	60		うまい棒コーン	現金支払い	3	45		ミニコーラ	現金支払い	3	90	
3	カントリーマア	金券支払い	0	0		うまい棒コーン	金券支払い	0	0		ミニコーラ	金券支払い	0	0	
4	カントリーマア	aupay支払い	7	140		うまい棒コーン	aupay支払い	0	0		ミニコーラ	aupay支払い	0	0	
5															
6		カントリーマア	カントリーマアム(1枚)の合計売上金額				うまい棒コーン	うまい棒コーンポタージュ味の合計売上金額				ミニコーラの合	ミニコーラの合計売上金額		
7		10	200				3	45				3	90		
8															
9															
10															
11	現金支払いの合	13295													
12	金券支払いの合	1000													
13	aupay支払いの合	11140													
14															

- 1~4行目:商品名ごとに、支払い方法で分けて集計した売上個数とその金額
- 6~7行目：各商品での売上個数とその金額
- 11~13行目：商品名を無視した支払方法ごとの売上金額

4.シート2に集計結果を表示

```
//集計したデータをシート2に記録する
data.forEach(function (item) {//各商品を見る
  data_payment_method.forEach(function (line_itme) {//各支払い方法を見る
    let need = item.name + line_itme.name;//商品名+支払い方法

    //cntにneedが定義されていない場合があるので、ans=0にしておいてcntに存在しているならその値を貰う
    let ans = 0;
    if (cnt.has(need)) {
      ans = cnt.get(need);
    }


    //シート2に記録する。{商品名,支払い方法,合計売上個数,合計金額}の順で記録する。getRange(行,列)でセルを指定する
    sheet2.getRange(line_itme.line, item.position - 4).setValue(item.name);//商品名を記録
    sheet2.getRange(line_itme.line, item.position - 3).setValue(line_itme.name);//支払い方法を記録
    sheet2.getRange(line_itme.line, item.position - 2).setValue(ans);//合計売上個数を記録
    sheet2.getRange(line_itme.line, item.position - 1).setValue(item.money * ans);//合計金額を記録
  });
});
```

GetRange(行,列).setValue(内容);

というコードを書くと記入することができる

具体的なコードの説明は省略します

ご視聴ありがとうございました

ソースコードの部分にコメントアウトで説明をしています

興味のある機能があればぜひご覧ください